

Производная дифференциру.

I Производная

Опр: $\exists f: U_{\delta_0}(x_0); x_0 \in \mathbb{R}$

Если $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \in \mathbb{R}$, то мы говорим, что

f имеет производную в т. x_0

Обозн. $f'(x_0) = f'_x(x_0) = \frac{df}{dx}(x_0)$

Опр: $\exists f: U_{\delta_0}(x_0 + 0); x_0 \in \mathbb{R}$

Если $\lim_{x \rightarrow x_0 + 0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \in \mathbb{R}$, то говорим, что

f имеет правую производную в т. x_0

Обозн. $f'_+(x_0)$

Умб. $\exists f'(x_0) \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} \exists f'_+(x_0) \in \mathbb{R} \\ \exists f'_-(x_0) \in \mathbb{R} \\ f'_+(x_0) = f'_-(x_0) \end{cases}$

Сл-ва производной

$\exists f'(x_0) \in \mathbb{R}$ и $g'(x_0) \in \mathbb{R}$

1) Ф-на $\lambda f + \mu g$ имеет производную в т. x_0
имеет $(\lambda f + \mu g)'|_{x=x_0} = \lambda f'(x_0) + \mu g'(x_0) \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}$

2) Ф-ия $f \cdot g$ имеет производную в т. x_0 ,
 причем $(f \cdot g)'|_{x=x_0} = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0)$

3) Если $g(x_0) \neq 0$, тогда $\frac{f}{g}$ имеет произв в т. x_0 ,
 причем $\left(\frac{f}{g}\right)'|_{x=x_0} = \frac{f'(x_0) \cdot g(x_0) - f(x_0) \cdot g'(x_0)}{g^2(x_0)}$

Умб: (Необходимое условие производной)

$$f'(x_0) \in \mathbb{R} \Rightarrow f \text{ нест в т. } x_0$$

Умб: (Производная сложной ф-ии)

$\exists f(x)$ имеет произв в т. x_0 , $g(y)$ имеет произв в т. $y_0 = f(x_0)$

Тогда $g(f(x))$ имеет произв в т. x_0

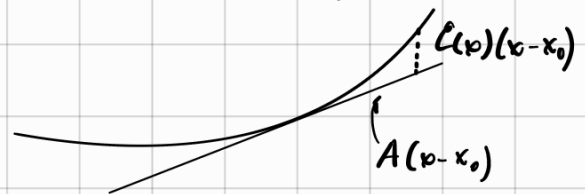
$$g(f(x))'|_{x=x_0} = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0)$$

II Дифференцируемость

Оп. Пусть $f: U_{x_0}^{\mathbb{R}}(x_0)$, $x_0 \in \mathbb{R}$

Если $\exists A \in \mathbb{R}: f(x) - f(x_0) = A(x - x_0) + \varepsilon(x)(x - x_0)$, $\varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$

Тогда $f(x)$ диф. в т. x_0



Обозн: линейная часть называется дифференциалом $df = A dx$

Умб $f'(x_0) \in \mathbb{R} \Leftrightarrow f$ гурзр б т. x_0 , умуа $A = f'(x_0)$

Тгуму: Умбг ка куму умбу б т. $x_0 = 0$ г-ум $f(x) = |x|$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = ?$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{|x| - |0|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0+0} \frac{x}{x} = 1$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0-0} \frac{|x| - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0-0} \frac{-x}{x} = -1$$

$$f'_- \neq f'_+ \Rightarrow \nexists f'(0)$$

Уб-ба гурзр:

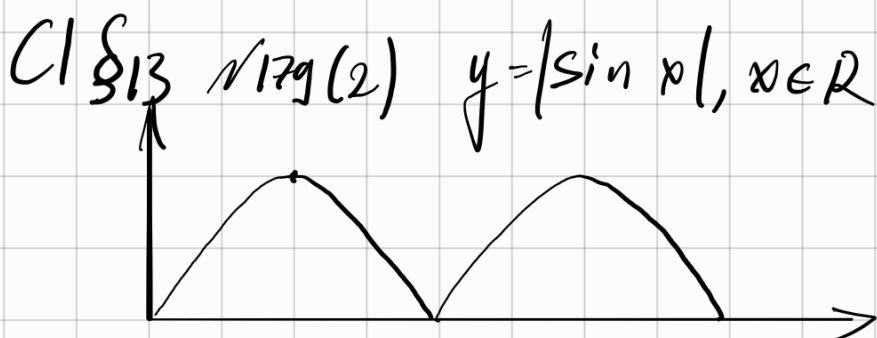
1) f у g гурзр б т. x_0 , мугу

$$1) d(af + bg)|_{x=x_0} = a df|_{x=x_0} + b dg|_{x=x_0}$$

$$2) d(fg)|_{x=x_0} = g(x_0) df|_{x=x_0} + f(x_0) dg|_{x=x_0}$$

3) Еум $g(x_0) \neq 0$

$$d\left(\frac{f}{g}\right)|_{x=x_0} = \frac{g(x_0) df|_{x=x_0} - f(x_0) dg|_{x=x_0}}{g^2(x_0)}$$



1) Если x_0 - не ноль, то $\sin x_0 \neq 0$, то
 $y(x)$ - гур в x_0 как $\sin x$ или $-\sin x$

2) Разрывная ноль ноль, т.е. $x_0 = \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$

$$f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0+0} \frac{(\sin x) - \sin(x_0)}{x - x_0} = 1$$

$$f'_-(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0-0} \frac{|\sin x| - \sin x}{x - x_0} = -1$$

$$f'_+(x_0) \neq f'_-(x_0) \Rightarrow \nexists f'(x_0)$$

Ответ: не гур в $x_0 = \pi k$, $k \in \mathbb{Z}$

III Производная обратной функции

$\exists f(x)$ нем и строго монотонна в $U_{x_0}^f(x_0)$ и имеет в этой точке $\exists f'(x_0) \in \mathbb{R}$, $f'(x_0) \neq 0$. Тогда у обратной функции f^{-1} существует производная в т. $y_0 = f(x_0)$, причем

$$(f^{-1})'|_{y=y_0} = \frac{1}{f'(x_0)}$$

(1: §13 №197(5))

$$y = 2x^2 - x^4, \quad 0 < x < 1 \quad y = \frac{3}{4}$$

$$y_0 = \frac{3}{4} \quad x_0 = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$f'(x_0) = 4x_0 - 4x_0^3 = 2\sqrt{2} - 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$$

$$(f^{-1})'|_{y=\frac{3}{4}} = \frac{1}{f'(\frac{\sqrt{2}}{2})} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

§ 13 №214(1)

$$\frac{1}{x} + \ln[(x-1)/x], \quad x_0 = -1$$

$$df|_{x=x_0} = f'(x_0) dx$$

$$f' = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{\frac{x-1}{x}} \cdot \frac{x-(x-1)}{x^2} = -\frac{1}{x^2} + \frac{1}{(x-1)x}$$

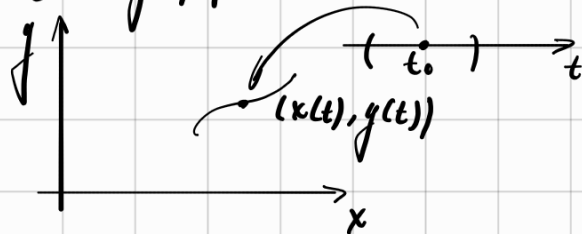
$$f'(-1) = -1 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$df = -\frac{1}{2} dx$$

IV Треугольная функция заданной параметризации

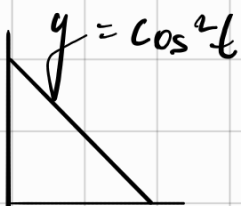
$x = x(t)$ и $y = y(t)$ определены в $U_\delta(t_0)$ и заданы в окрестности $x_0 = x(t_0)$ ф-но $f(x)$

Если $x(t)$ и $y(t)$ гурп в т. t_0 и $x'(t_0) \neq 0$, тогда $f(x)$ гурп в т. x_0 и $f'(x_0) = \frac{y'_t(t_0)}{x'_t(t_0)}$



C1 §13 №201(1)

$$x = \sin^2 t \quad 0 < t < \frac{\pi}{2}$$



$$x'_t = 2 \sin t \cos t$$

$$y'_t = -2 \cos t \sin t$$

$$y'_x = \frac{y'_t}{x'_t} = -1$$

C1 §14 №10(2)

$$4x^3 - 3xy^2 + 6x^2 - 5xy - 8y^2 + 9x + 14$$

$$M(-2; 3)$$

Сумма $y = g(x)$

$$4x^3 - 3xy^2(x) + 6x^2 - 5xy(x) - 8y^2(x) + 9x + 14 = 0$$

$$12x^2 - 3y^2 - 6xyy' + 12x - 5y - 5xyy' - 16yy' + 9 = 0$$

$$98 - 27 + 36y' - 24 - 15 + 10y' - 48y' + 9 = 0$$

$$-9 - 2y' = 0 \quad y' = -\frac{9}{2}$$

ищем: $y = -\frac{9}{2}x + b$ *подставляем*

$$3 = 9 + b \quad b = -6$$

$$y = -\frac{9}{2}x - 6$$

$$2y + 9x = -12 \quad \leftarrow \text{КАСАТЕЛЬНАЯ}$$

$$-2x + 9y = 3$$

$$+4 + 27 - 3 = 31$$

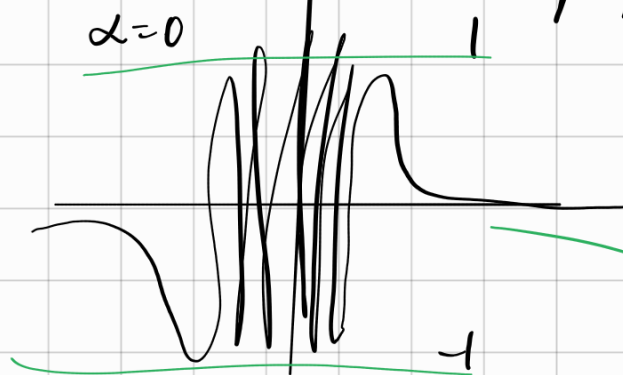
$$-2x + 9y = 31 \quad \leftarrow \text{НОРМАЛЬ}$$

Углы - концы

C1 §13 №173

$$y = \begin{cases} |x|^\alpha \sin \frac{1}{|x|^\beta} & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

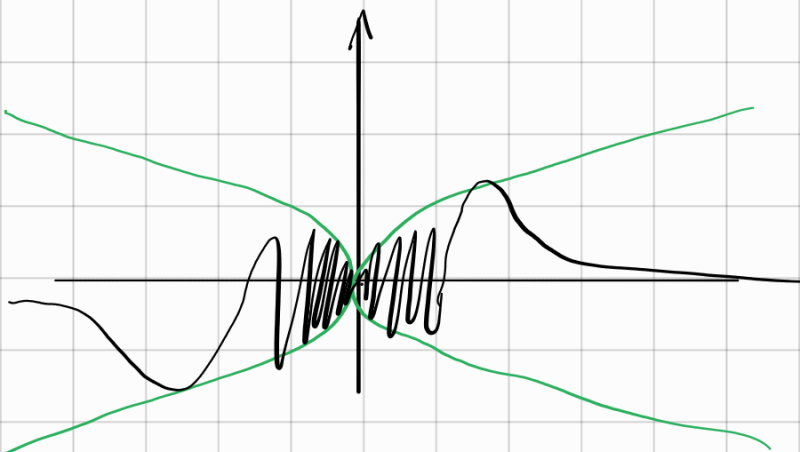
Умовови на кет и груп. $b_{x_0}=0$
и неуп. можб.



$\alpha < 0$



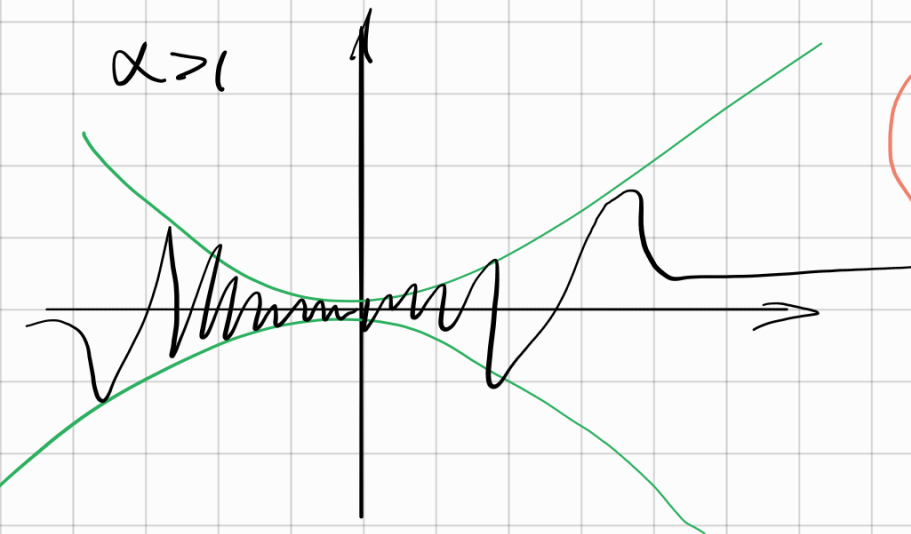
$\alpha \in (0; 1)$



$\alpha = 1$



$\alpha > 1$



1) as for the case $b_{x_0}=0$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \neq f(0) = 0$$

No case

$$x'_n = \frac{1}{\pi n} \quad f(x'_n) = 0$$

$$x''_n = \frac{1}{2\pi n + \frac{\pi}{2}} \quad f(x''_n) = \left| \frac{1}{2\pi n + \frac{\pi}{2}} \right|^\alpha$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x''_n) \stackrel{\alpha=0}{=} 1 \neq 0 \quad \stackrel{\alpha < 0}{=} +\infty \neq 0 \quad \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ as for the case $b_{x_0}=0$

2) $\alpha > 0$ for the case $b_{x_0}=0$

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta = \sqrt[\alpha]{\varepsilon} > 0 \quad \forall x \in \mathcal{D}_\delta \quad |f(x) - f(x_0)| =$$

$$= \left| |x|^\alpha \sin \frac{1}{x} \right| \leq |x|^\alpha < \delta^\alpha = \varepsilon$$

3) $\alpha < 1$ - не групп $b_{\infty} = 0$ - не может

$\alpha \leq 0$ - не групп т.к не гл. нем.

Тогда, что не групп $\forall \alpha \in (0, 1]$

Рассмотрим

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = ?$$

Тогда, что не групп нем

$$x'_n = \frac{1}{\pi n}$$

$$\frac{f(x'_n)}{x'_n} = \frac{0}{x'_n} = 0 \quad \lim_{x'_n} \frac{f(x'_n)}{x'_n} = 0$$

$$x''_n = \frac{1}{2\pi n + \frac{\pi}{2}}$$

$$\frac{f(x''_n)}{x''_n} = \frac{|x''_n|^\alpha}{x''_n} = |x''_n|^{\alpha-1}$$

$$\lim_{x''_n} \frac{f(x''_n)}{x''_n} = |x''_n|^{\alpha-1} \stackrel{\alpha < 1}{=} 1 \neq 0$$

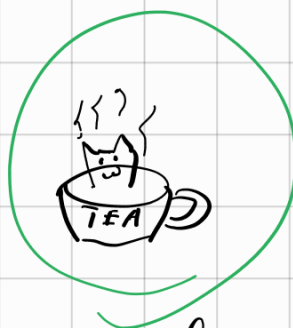
$$\stackrel{\alpha \in (0, 1]}{=} +\infty \neq 0$$

$\Rightarrow$ не может $\Rightarrow$ не групп $\forall \alpha \leq 1$

4) $\alpha > 1 \quad \exists f'(x_0) \quad x_0 = 0$

Тогда, что $f'(0) = 0$

$$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = 0$$



СРЧУ

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta = \sqrt[\alpha-1]{\varepsilon} \quad \forall x \in U_\delta(0) \rightarrow \left| \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} - 0 \right| = \left| \frac{f(x)}{x} \right| =$$

$$= \left| \frac{|x|^\alpha \sin \frac{1}{x}}{x} \right| \leq \frac{|x|^\alpha}{|x|} = |x|^{\alpha-1} < \delta^{\alpha-1} = \varepsilon$$



V Непрерывность производной

2) f имеет производную на $X \in \mathbb{R}$. Можно рассмотреть производную $f'(x)$ как функцию на X

5) Исследуем f на конт. произв. в $x_0 = 0$

Мы докажем, что $f'(0) = 0$ $\Leftrightarrow \alpha > 1$

$$f'(x)|_{x \neq 0} = \left(|x|^\alpha \sin \frac{1}{x} \right)'$$

$$x > 0$$

$$f' = \alpha x^{\alpha-1} \sin \frac{1}{x} - x^\alpha \cos \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x^2} = \alpha x^{\alpha-1} \sin \frac{1}{x} - x^{\alpha-2} \cos \frac{1}{x}$$

$$x < 0$$

$$f' = \alpha (-x)^{\alpha-1} \sin \frac{1}{x} - (-x)^\alpha \cos \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{x^2} = -\alpha (-x)^{\alpha-1} \sin \frac{1}{x} - (-x)^{\alpha-2} \cos \frac{1}{x}$$

$$f'|_{x \neq 0} = \text{sign}(x) |x|^{\alpha-1} \sin \frac{1}{x} - |x|^{\alpha-2} \cos \frac{1}{x}$$

$$f' \text{ конт. в } 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = f'(0)$$

Покажем, что при $\alpha > 2$ f' конт. в нуле

$$\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \underbrace{\text{sign } x \sin \frac{1}{x}}_{\text{огр}} \cdot \underbrace{|x|^{\alpha-1}}_{\text{д.л}} - \underbrace{|x|^{\alpha-2} \cos \frac{1}{x}}_{\text{д.л}} = 0 = f'(0)$$

Покажем, что при $\alpha \in [1, 2]$ f' разрывна в нуле

Ответ: 1) $\alpha \leq 0$ - разрывна в 0

2) $\alpha > 0$ - немы $b_{x_0} > 0$

3) $\alpha \leq 1$ - не густы b_{x_0}

4) $\alpha > 1$ - густы $b_{x_0} = 0$

5) $\alpha \leq 2$ не мы густы $b_{x_0} = 0$

6) $\alpha > 2$ ~~немы густы~~ ^(густы немы) ~~густы~~ ^(густы немы) $b_{x_0} = 0$